

El "Waze" del Transporte Público en Managua

Devolviendo el control del tiempo a los usuarios del TUC mediante datos colaborativos en tiempo real.

El Problema: Incertidumbre y Caos Diario

Actualmente, las apps de transporte en Managua son estáticas. Muestran mapas y rutas, pero ignoran la realidad de la calle.

Las deficiencias actuales:

- ✖ **Ceguera de Capacidad:** Imposible saber si el bus viene lleno.
- ✖ **Datos Estáticos:** No reflejan el tráfico real ni retrasos.
- ✖ **Cero Incentivos:** Ningún sistema motiva la actualización de datos.

La Solución: Dinámica y Colaborativa

Una aplicación móvil que transforma el teléfono de los pasajeros en una red de GPS cívica, brindando visibilidad total de la ruta.

- 🎯 **Tracking en Vivo:** Ver el bus moviéndose en el mapa, eliminando la ansiedad de la espera.
- 👥 **Monitor de Saturación:** Indicadores visuales (vacío, normal, lleno) para decidir si esperar el siguiente.
- 🕒 **Empoderamiento del Tiempo:** Permite al usuario salir de casa solo cuando el bus está cerca.



Estrategia MVP: ¿Cómo empezamos?



1. Enfoque Hiperlocal

Lanzamiento inicial exclusivo en 1 o 2 rutas de alto tráfico (ej. 110/114) conectando nodos universitarios. Minimiza costos y maximiza adopción.



2. Modo "Estoy a Bordo"

El usuario sube al bus y activa la transmisión. Usa 3 botones simples: Vacío, Normal, Lleno. Actúa como el GPS temporal del vehículo.



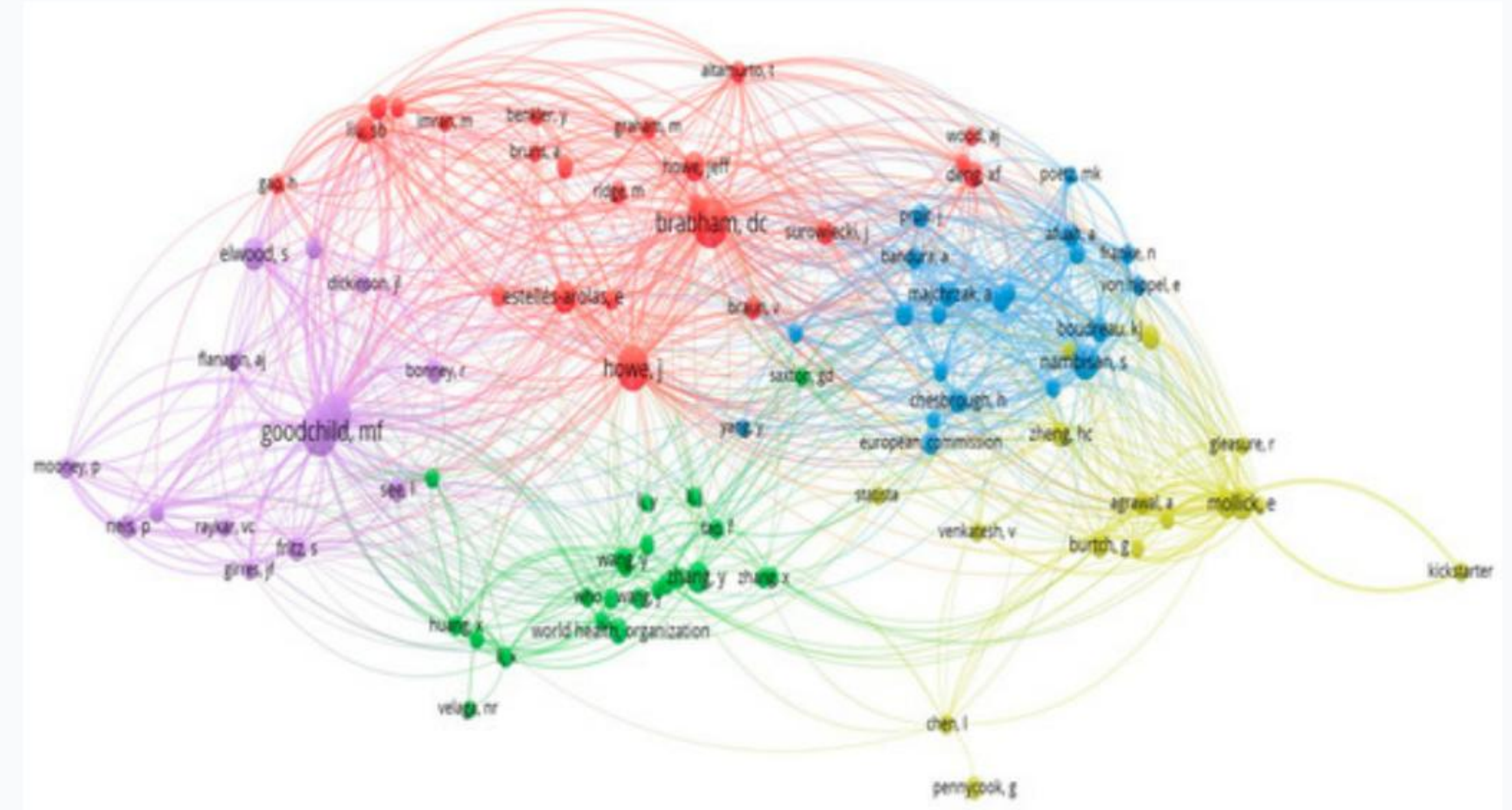
3. Backend Eficiente

Uso de bases de datos en tiempo real (ej. Firebase) de bajo costo para procesar y retransmitir la ubicación a los usuarios en las paradas.

Crowdsourcing: La Red Ciudadana

Para evitar el enorme gasto de instalar hardware GPS físico en cada unidad de bus, dependemos del poder de la comunidad.

-  **Costo de Hardware Cero:** Utilizamos la tecnología que los pasajeros ya llevan en el bolsillo.
-  **Gamificación:** Usuarios ganan "puntos" por reportar rutas exactas, canjeables por beneficios no monetarios (cero anuncios, rangos).
-  **Validación de Datos:** El sistema requiere login (Google/Teléfono) para evitar reportes falsos y garantizar la calidad.



Modelo Comercial para Sustener Incentivos

En lugar de "quemar" efectivo pagando a conductores por hora, generaremos alianzas y flujos B2B para crear un **Fondo de Beneficios**.

Fuente de Ingresos	Cliente Objetivo	Aplicación de los Fondos
Publicidad Hiperlocal	Comercios cerca de paradas (UCA, Zumen). Patrocinio de ubicaciones.	Recargas de datos (Claro/Tigo) para usuarios "emisores" frecuentes.
Venta de Analítica (B2B)	Cooperativas de Transporte y Franquicias Comerciales.	Cupones de combustible o mantenimiento (gasolineras/talleres) para conductores aliados.
Comisiones por Afiliados	Apps de Taxis o Delivery locales (Redirección cuando el bus va lleno).	Sostenimiento de servidores de tiempo real y operaciones.



El Futuro: Datos para la Ciudad

Una vez validado el modelo con los usuarios, la verdadera rentabilidad reside en vender un panel de control (Dashboard) a las cooperativas. Podrán auditar tiempos reales, identificar horas pico exactas y optimizar sus flotas sin invertir en infraestructura.

¿Listos para mover Managua?

Transformemos el transporte urbano de un dolor de cabeza diario a una experiencia predecible.

Conversemos sobre el desarrollo del MVP.

Image Sources



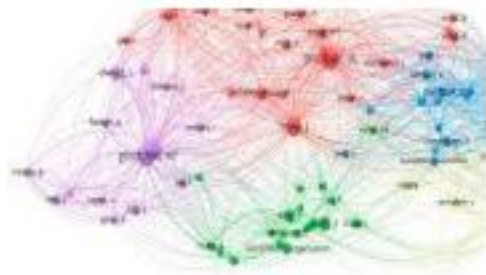
https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1503462221818333

Source: www.facebook.com



<https://cdn.outrank.so/e1c677cb-c5f2-44bf-ac27-b4604d4056af/abf60eec-2dfb-444b-969a-f55e0a4176cf/obd-gps-tracker-for-car-gps-tracking.jpg>

Source: www.carlock.co



https://www.mdpi.com/information/information-16-00536/article_deploy/html/images/information-16-00536-g005-550.jpg

Source: www.mdpi.com



https://videocdn.cdnpk.net/videos/3fb7ab2e-c32b-5ce9-9269-9f7b965457af/horizontal/thumbnails/large.jpg?sem=ais_hybrid&item_id=6178136&w=740&q=80

Source: www.magnific.com